Department of Industrial Engineering, Myongji University
Department of Information and Communications Engineering (Double Major)

Design and Implementation of a Value Analysis System Using Last-Mile Delivery Vehicle Location Data:

A Case Study of Transit OOH Advertising.

라스트마일 배송차량 위치 데이터를 활용한 가치 분석 시스템 설계 및 구현:

Transit OOH 광고 적용 사례를 중심으로

2026년도 정보통신공학전공 캡스톤디자인 II (0599)

Keywords: IoT · (SCM)Supply Chain Management · Mobile OOH · Location-Based Services · Smart Logistics

Advisor: Prof. Kim Sung-Chul.

Student: Choi Jun-Su, Lee Seo-Jin, Lee Hye-Jun.

프로젝트 추진 로드맵.

Research Roadmap.

Input
Mobility·Spatial·
Time·Location Data

Decision
Pattern Analysis,
Value Assessment,
Target Selection

Output
Location Value Map,
Analytics Dashboard,
Efficiency value

Time Line



Phase 1

연구 문제정의.
연구배경·시장구조 고찰,
문제정의 및 RQ 도출.

Phase 2

데이터 수집.
배송차량 GPS·이동·정차·시간 데이터 및 공간 데이터 확보.

데이터 전처리.
GPS 이상치 제거 및 공간·시간 단위 데이터 가공.

분석 기준 설정.
이동 빈도, 반복 운행, 정차시간 등 위치 가치 평가 요소 정의.

Phase 3

이동 패턴 분석.
배송차량의 지역별·시간대별 이동 및 반복 운행 특성 분석.

공간 데이터 결합.
유동인구, 상권, POI 등 외부 공간 데이터와 이동 데이터 연계.

위치 가치 모델 구축.
이동 특성과 공간 특성을 기반으로 위치 가치 산정 모델 설계.

Phase 4

시스템 Architecture.
데이터 수집·처리·분석·시각화 단계별 시스템 구성.

위치 가치 분석 기능 구현.
지역·시간대별 위치 가치 산출 및 비교 기능 개발.

GIS 기반 시각화.
이동경로, 가치 분포 및 주요 지역을 지도 기반으로 표현.

Phase 5

최종 보고회.
최종 시스템의 개선 사항과 설계, 제한적 요건에 대한 분석 및 발표 수행.

최종 PPT 제작.
PPT 구성에 대한 아이디어를 체계적으로 정리, 각 슬라이드의 내용 및 형식 구체화.

Mobile OOH 적용.
위치 가치 분석 결과를 활용한 광고 후보지역 및 시간대 도출.

DB 최종 검토 및 완료.
최종적으로 DB 내 저장된 데이터를 검증, 시스템의 안정성과 데이터의 정합성을 확보.

Phase 6

연구 배경 및 동기.

Research Background & Motivation.



Operational Efficiency

Data Assetization

연구자 노트 RESEARCHER'S NOTE.

본 과제는 산업공학과 정보통신공학의 결합을 바탕으로, 라스트마일 배송차량에서 생성되는 이동데이터를 **새로운 가치창출 자원으로 활용하기 위한 위치가치 분석 시스템을 설계·구현하는 것을 목적**으로 합니다.

최근 라스트마일 물류의 디지털화로 GPS 등 다양한 이동데이터가 축적되고 있으나, 주로 배송경로 최적화와 차량 관제 등 운영 효율성 향상을 중심으로 활용되고 있습니다.

이에 본 연구는 **배송차량을 단순한 운송수단이 아닌 공간데이터를 생성하는 이동형 데이터 플랫폼으로 재해석**하고, **운행빈도·반복방문·체류시간 등의 이동특성과 유동인구·상권·POI 등의 공간데이터를 결합하여 위치별 상대적 가치를 분석**하고자 합니다.

본 과제에서 산업공학은 **SCM(Supply Chain Management) 및 물류 관점에서 이동데이터와 공간적 가치를 정의하고 분석모델을 수립**하며, 정보통신공학은 **데이터 처리·공간정보 결합 및 GIS 기반 시스템 구현을 담당**합니다.

이를 통해 물류활동에서 발생하는 이동데이터를 **새로운 데이터 자산으로 전환**하고,**Transit OOH 광고를 적용 사례로 활용**하여 기존 물류 인프라의 새로운 가치창출 가능성을 제시하고자 합니다.

This study conceptualizes last-mile delivery vehicles as mobile data platforms and develops a location-value analytics platform that integrates mobility data with spatial data. The proposed platform aims to demonstrate the potential for assetizing logistics mobility data and validates its applicability through a Transit OOH advertising use case.

연구 정의 &
산업 구조 고찰.

Definition & Industry Structure Analysis.

Last Mile

- 최종 소비자 or 목적지까지 상품을 전달하는 **최종 배송 구간.**
- 소비자와 직접적인 접점이 발생하며, 차량별 담당 지역·구간에 따라 **반복적인 경로 및 공간적 활동이 발생.**
- 배송 건수 증가에 따라 **차량 이동·정차·위치 데이터가 지속적으로 생성.**

✓ 즉, 라스트마일 배송차량은 **지속적으로 공간을 이동하며 위치·시간·경로 데이터를 생성하는 이동체**로 볼 수 있음.

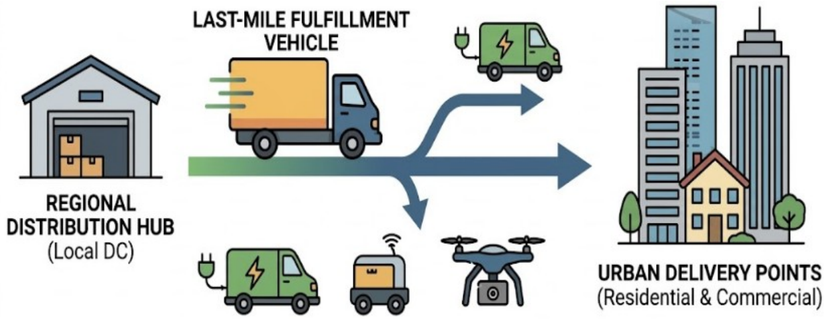


Fig 1. Last-Mile Delivery.

국내외 PM 시장 동향

산업 구조

+ (2024) 국내 물류산업의 매출은 약 **182조 원 규모**, 이 중 화물운송업(Last Mile)이 약 **122조 원으로 전체의 67.3%를 차지**함.

+ 업계 평균 Last Mile은 전체 물류비에서 약 **53% 수준**으로 **상당한 비중을 차지**하는 핵심 구간임.

산업 동향

+ **물류의 디지털화:** GPS · IoT · TMS·WMS 등으로 물류 과정에서 **데이터 생성량 증가.**

+ **Last Mile 중요성 확대:** 이커머스·택배 이용 확대에 따라 **최종 배송의 이용량과 중요성이 증가.**

연구 동향

+ 기존 Last Mile 연구는 주로 배송 경로·차량운영·배송비용 등 **물류 운영 효율성 향상에 초점.**

+ 배송과정에서 생성되는 **이동데이터 자체의 새로운 가치 활용에 대한 연구는 상대적으로 제한적.**

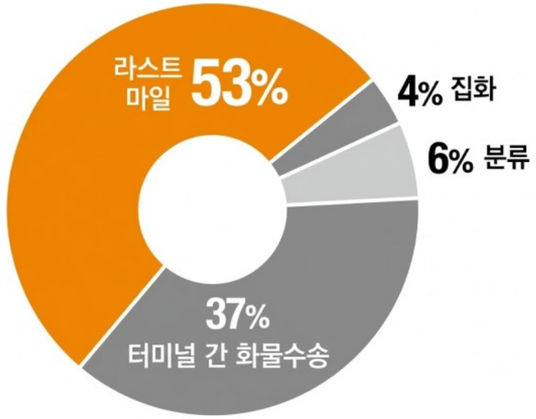


Fig. 2. 배송 프로세스 단계별 비용 비중 (삼정KPMG, 2022).

문제 정의 I.

Problem Definition 1.

이는 배송차량을 이동형 데이터 생성 주체로 간주할 수 있다.

현행 운용 프로세스

- **운영 흐름**: 배송물량 및 담당구역 배정 → 차량 배차·배송경로 설정 → 배송차량 운행 → 정차·제품 전달 → 배송 완료 및 운행 종료.
- 센터·차량별 담당구역 및 배송물량 배정, 담당구역은 일정 범위 내 유지.
- Milk-Run 방식과 유사한 반복적 지역 운행.
- 운행 과정에서 위치·시간·경로·정차 데이터 지속 생성·축적.
- 축적 데이터는 주로 배송경로·차량관제·배송관리 등 전통적인 운영 효율화에 활용.



Fig 3. Last-Mile Process.

구조적 문제점 I

1. 현재 물류 데이터의 활용 방식.

✓ **운영 효율화 중심.**

+ 데이터의 주요 생성 목적이 배송 수행 및 운영관리에 있음.
+ 배송시간·운송비·차량운영 등 직접적인 비용 및 성과 관리와 연결됨.
  (경로 최적화, 관제, 배송시간 관리, 운송 효율화, 물류비 절감.)
+ 기업 내부의 기존 TMS·WMS 등 물류 시스템과 연계되어 활용이 용이함.
+ 위치데이터를 다른 산업의 가치분석에 활용하기 위한 데이터 결합 및 분석체계가 부족함.



Fig 4. Last-Mile Process Flowchart.

» 데이터 부족이 아닌, 물류 운영 효율화 중심의 활용으로 이동데이터의 새로운 가치 창출이 제한됨.

문제 정의 II.

Problem Definition 2.

구조적 문제점 II

2. 물류 이동데이터의 가치 창출 한계.

✓ **배송차량은 특정 권역을 반복적으로 운행하고, 다양한 지점을 통과·정차함.**

+ 차량의 이동 경로
+ 방문·통과 빈도
+ 반복 방문
+ 정차 및 체류시간
+ 시간대별 이동 패턴 등의 공간·시간 데이터가 지속적으로 생성됨.

✓ **이동데이터는 단순한 '운행 기록' 이상의 정보를 포함.**

+ 기존에는 이러한 데이터를 주로 배송 수행 및 차량 운영을 위한 데이터로 활용하지만,

1) 동일한 공간을 얼마나 자주 방문하는지,
2) 얼마나 오래 체류하는지,
3) 어떤 시간대에 반복적으로 이동하는지 등을 분석하면

배송 차량과 특정 공간 사이의 반복적인 접촉 특성을 파악할 수 있음.

+ 즉, 공간적 활동과 노출 기회를 나타내는 데이터 자원으로 활용될 가능성이 있다.

✓ **But 이동데이터만으로 공간의 가치를 판단하기는 어려움.**

+ 동일한 이동·방문 빈도라도 유동인구·상권 등 공간 특성에 따라 위치가치는 달라질 수 있음.



Fig 5. 데이터의 결합을 통한 상대적 위치가치 도출 구조.

즉, 이동데이터 + 유동인구 · 상권 · POI 등 공간데이터를 활용한다면,

공간별 상대적 위치가치 분석

문제 해결 방향 &
Transit-OOH

Problem-Solving Approach and Transit OOH.

Transit -OOH

OOH

- **이동수단(차량·대중교통 등)을 매체**로 활용하여 이동 과정에서 **옥외광고를 노출하는 광고 형태.**
  + **이동성:** 매체 자체가 이동하며 다양한 공간·시간대에서 광고 노출.
  + **반복노출:** 반복 운행을 통해 특정 지역 및 공간에 지속적인 노출 가능.
  + **공간성:** 차량의 이동경로에 따라 광고 노출 공간이 지속적으로 변화.
  + **체류성:** 정차·체류 시간에 따라 특정 공간에서의 잠재적 노출시간이 달라짐.



Fig 6. Examples of Transit OOH.

EXISTING VIEW

기존 배송 차량
상품을 운송하는 물류 자원.

REFRAME

본 연구의 관점
지속적으로 공간을 이동하며 데이터를 생성하는 이동형 데이터 시스템.

ANALYSIS

이동데이터 기반 위치가치 분석
이동경로 · 반복노출 · 체류특성 · 공간특성 결합.

Transit OOH

Transit OOH 광고 활용
광고 노출 잠재력이 높은 위치·구간·시간대 분석

+ 국내 옥외광고 시장 4조 226억원(2022, +12.8%) · 디지털 옥외광고(DOOH) 연 17%대 성장, 글로벌 라스트 마일 배송 시장 1,753억 $(2023)

선행 연구 &
기존 프로세스.

Review of Prior Research and Existing Processes

LOGISTICS & SCM(Supply Chain)
물류 & SCM(공급망 관리) 이동데이터 연구.

+ 주요 목적: 배송 효율화 · 차량 운영 최적화, 경로 최적화.

+ 주요 분석 대상: 이동 경로 · 배송 소요시간 · 정차 패턴 · 접근성.

⟫ 주요 연구동향: 차량경로문제(VRP)·배송시간 최적화 등 — Last-mile VRP 관련 문헌 2000편 이상으로, 운영 효율화 중심의 연구가 다수 축적됨(포화, Scopus 기준).

OOH(Out-of-Home, Transit)
Trajectory 기반 OOH 연구.

+ 주요 목적: 광고 매체 위치 및 노출 효과 최적화.

+ 주요 분석 대상: 광고 매체 위치 · 이동 궤적 · 광고 노출 가능성.

⟫ 주요 연구동향: 대표 연구로 Zhang et al. (2018, KDD), 「Trajectory-driven Influential Billboard Placement」; Wang et al., 「TOAJ」 등 (광고 위치).

- 기존 Trajectory 기반 OOH 연구: 택시·버스·보행자 등의 이동궤적을 활용하여 광고 노출 및 위치를 분석.
- 연구 공백: 배송차량의 반복 방문·체류시간·방문 시간대 등 공간활동 특성을 활용한 가치 분석은 상대적으로 제한적.
- 본 연구: 라스트마일 배송차량의 반복 이동·방문·체류 패턴을 분석하여 공간적 OOH 가치를 도출.

RESEARCH GAP.

+ 기존 연구는 물류 운영의 효율성 제고 또는 광고 매체의 입지 및 노출 효과 최적화에 초점을 두고 있음.

+ Question Mark: 이미 발생하는 배송차량의 이동 궤적에서 공간적 가치를 어떻게 도출할 것인가?

본 연구의 차별점.
Research Gap.

구분	기존 연구 (물류 최적화 · 광고 최적화)	본 연구 — Research Gap 해소
측정 관점 (대상 규정)	Geopath 등 업계 표준 및 최신 연구(Grigorev & Mihăiță, 2025)도 이동체(교통량)는 고정 매체의 노출량을 추정하는 '관찰자'로 취급	이동체(배송차량) 자체를 이동하는 매체·데이터 자산으로 규정 (cf. Grigorev & Mihăiță, 2025 — Connected Vehicle Trajectories)
데이터의 역할	배송 수행을 위한 운영·관리 데이터로 활용	공간 접점을 생성하는 이동형 데이터 자원으로 재정의 (cf. AdvMOB, 2024 — 도시 디지털트윈 기반 광고노출 분석)
분석 관점	물류 효율화와 광고 위치 최적화가 각각 개별적으로 진행	이동데이터 × 공간데이터를 결합해 위치가치를 산출
핵심 질문	"어떻게 더 효율적으로 배송할 것인가?" "광고를 어디에 배치할 것인가?"	"이미 발생하는 이동 자체에서 어떤 공간적 가치를 도출할 것인가?"
활용 방향	차량 운영 개선 또는 광고 효과 최적화에 한정	위치가치 분석 → Transit OOH 후보 위치·시간대 선정에 활용 (cf. Zhang et al., 2018; Wang et al., TOAR)

Table 1. Summary of the Research Gap.

» 본 연구는 두 연구 흐름의 경계에서, 이동 자체를 공간가치 데이터로 재해석.

시스템 개요:
연구 접근방법.

System Overview: Research Approach.

Last-Mile Mobility Data → **Location Value** → **Application**

INPUT

이동데이터

GPS | 이동경로 | 방문빈도 | 체류시간

서울시 상권분석서비스 유동인구(KT 생활인구 10m 단위) 등 실제 서비스에서 사용하는 방식과 동일한 축적 방식

+

공간데이터

유동인구 | 상권 | POI 등

PROCESS

1. 데이터 전처리
2. 공간 단위 변환
3. 이동·공간 특성 지표화
4. 지표 결합
5. **위치가치 산출**

OUTPUT

GIS 기반 위치가치 분석 시스템

→ 위치가치 지도
→ 고가치 구간·지역
→ 시간대별 위치가치

cf. GIS 입지 포텐셜 분석 선행연구(편의점 입지 적중률 83% 등)

APPLICATION

Transit OOH

후보 위치 · 시간대 분석

위치가치 분석 결과를 실제로 적용하는 단계로,
연구 전체 파이프라인의 최종 산출물이다.

소결(Summary).

+ 본 연구는 기존 배송차량의 이동데이터와 유동인구·상권·POI 등 공간데이터를 결합하여 GIS 기반의 **공간별 상대적 위치가치를 산출**한다. 기존의 배송 경로 및 운영 체계는 유지하면서, 물류 이동데이터에 공간가치 분석 레이어를 추가함으로써 **배송데이터의 활용 범위를 확장하는 분석 구조를 제안**한다.

연구 목표 및 연구 질문.

Research Objectives & Research Questions.

- **연구 목적 –** 본라스트마일 배송차량에서 발생하는 이동데이터를 공간데이터와 결합하여 위치별 상대적 가치를 정량화하고, 이를 GIS 기반 플랫폼으로 구현하여 Transit OOH를 비롯한 새로운 물류 데이터 활용 가능성을 제시한다.

연구질문(RQ)

RQ 1	배송차량의 이동·정차 데이터를 활용하여 공간적 노출 잠재성을 정량화할 수 있는가?
RQ 2	배송차량의 이동데이터와 공간데이터를 결합하여 공간별 상대적 위치가치를 평가할 수 있는가?
RQ 3	산출된 위치가치를 활용하여 Transit OOH 후보 위치 및 시간대를 선별할 수 있는가?

연구가설(H)

- 연구가설 H1. 반복방문·체류시간 등 이동 특성은 공간의 노출 잠재성을 높게 설명할 것이다.
- 연구가설 H2. 이동데이터와 공간데이터의 결합은 위치가치 설명력을 향상시킬 것이 자명하다.
- 연구가설 H3. 위치가치 분석은 Transit OOH 후보 위치·시간대 선별에 활용될 수 있을 것이다.

레퍼런스 및 구성원.

References & Team Members.

Research Papers

- 이재학. 화물자동차 외부광고에 대한 소비자의 태도에 관한 연구 (2010).
- Chopra, S., & Meindl, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (2019).
- Zhang, P., Bao, Z., Li, Y., Li, G., Zhang, Y., & Peng, Z. Trajectory-driven influential billboard placement (2018).

Domestic News Articles

- 안정훈. 택시 넘어 광고·물류로…데이터 기반 사업 확장하는 카카오모빌리티 (한경테크, 2026).
- 이상민. 모드(MOAD), 트럭 광고 서비스 영역 넓힌다… 전국 단위 운영 본격화 (공감신문, 2025).
- 김병규. '택배트럭이 광고판으로?' 헤이딜러, 상생 넘어선 '지속 가능한 광고' 실험 (이코노미스트, 2025)

Other References

- 한국지방재정공제회 한국옥외광고센터 국내옥외광고 통계 (2024).
- Mordor Intelligence. South Korea OOH and DOOH market - Size & share analysis (2026).
- 최준수. 퍼스널 모빌리티(PM) 배터리 풀링시스템: 전동킥보드 운영 최적화를 중심으로 (한국 SCM학회, 2025).

Mentoring

- 권혁경 (前) LG생활건강 물류총괄상무 Stop&Think1기 | 2025.03~현재

Member

*이서진 (Lee Seo-Jin)
+ Information Comm. Engineering.
| Project Lead & Algorithm.

*이혜준 (Lee Hye-Jun)
+ Information Comm. Engineering.
| Researcher & Simulation.



*최준수 (Choi Jun-Su)
+ Information & Industrial Engineering.
| SCM(Supply Chain Management) &
System Framework Concept Design.